

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengenalan Mikrokontroller

Muhammad Ibnu - 5024231123

2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan elektronik, sistem tertanam (embedded system) telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan modern. Sistem tertanam merupakan gabungan antara perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang dirancang khusus untuk menjalankan fungsi komputasi tertentu secara efisien dan real-time. Penerapannya dapat dijumpai pada berbagai peralatan mulai dari perangkat rumah tangga, otomotif, instrumen medis, hingga sistem otomatisasi industri. Inti pemroses dari sebuah sistem tertanam umumnya mengandalkan unit komputasi yang terspesialisasi, di mana penguasaan terhadap arsitektur dan prinsip kerjanya menjadi fondasi penting dalam rekayasa sistem elektronik.

Komponen utama yang menjadi otak dari sebagian besar sistem tertanam adalah mikrokontroler. Berbeda dengan mikrokontroler umum (general-purpose microprocessor) pada komputer pribadi, mikrokontroler mengintegrasikan inti prosesor (CPU), memori (RAM dan Flash/ROM), serta berbagai antarmuka input/output (I/O) ke dalam satu chip tunggal (System-on-Chip). Keunggulan integrasi ini membuat mikrokontroler sangat unggul dalam hal efisiensi daya, ukuran fisik yang ringkas, serta biaya produksi yang relatif terjangkau. Dalam praktiknya, mikrokontroler bertindak sebagai pengendali yang membaca masukan dari sensor, memproses data logika, dan memberikan respon berupa keluaran ke aktuator.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Konsep Dasar Sistem Tertanam

Sistem tertanam adalah sistem komputasi berbasis mikroprosesor atau mikrokontroler yang dirancang khusus untuk menjalankan tugas spesifik. Berbeda dari komputer umum, sistem tertanam beroperasi dengan keterbatasan sumber daya (resource-constrained) seperti kapasitas memori kecil dan konsumsi daya rendah, tetapi dituntut bekerja secara efisien dan real-time.

1.2.2 Pengertian dan Anatomi Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah chip sirkuit terpadu (Single-Chip Computer) yang mengintegrasikan seluruh komponen komputer ke dalam satu keping IC. Komponen utamanya meliputi Central Processing Unit (CPU) sebagai pemroses instruksi, memori Flash (ROM) untuk menyimpan kode program, dan SRAM (RAM) untuk data sementara. Mikrokontroler juga dilengkapi periferal internal seperti pin GPIO, timer, ADC, PWM, dan antarmuka komunikasi serial (UART, SPI, I2C).

1.2.3 Prinsip Kerja Pin GPIO

Pin GPIO berfungsi sebagai antarmuka antara mikrokontroler dan komponen luar. Pada mode Input, pin membaca sinyal digital (logika HIGH/LOW) atau sinyal analog dari sensor melalui ADC. Pada mode Output, pin mengeluarkan sinyal tegangan digital untuk mengendalikan aktuator/LED, atau memanfaatkan teknik Pulse Width Modulation (PWM) untuk mensimulasikan keluaran analog melalui pengaturan duty cycle.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Arduino vs ESP-IDF: Arduino menggunakan abstraksi high-level linier (setup/loop) yang mudah dipelajari untuk prototipe cepat, tetapi memori kurang efisien dan fitur multithreading terbatas. ESP-IDF berbasis FreeRTOS low-level yang memberikan kendali penuh atas register dan dual-core, sangat efisien untuk produk industri, meski kodenya jauh lebih kompleks.

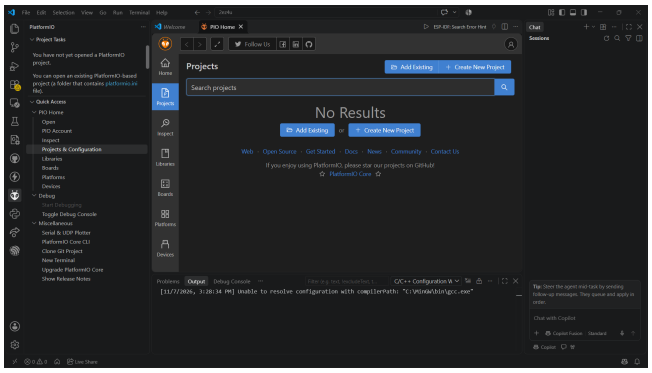
2. STM32 vs ESP32 Upload: Board STM32 BlackPill tidak memiliki chip pengonversi USB-to-Serial bawaan, sehingga butuh programmer eksternal (ST-Link) via jalur SWD/serial. Sebaliknya, ESP32 mengintegrasikan chip USB-to-Serial dan sirkuit auto-reset on-board untuk mentransfer sinyal USB ke UART secara langsung via kabel USB.

3. Pull-up vs Pull-down: Pull-up menghubungkan pin ke V_{CC} via resistor (kondisi tidak ditekan = HIGH, ditekan = LOW). Pull-down menghubungkan pin ke ground via resistor (kondisi tidak ditekan = LOW, ditekan = HIGH).

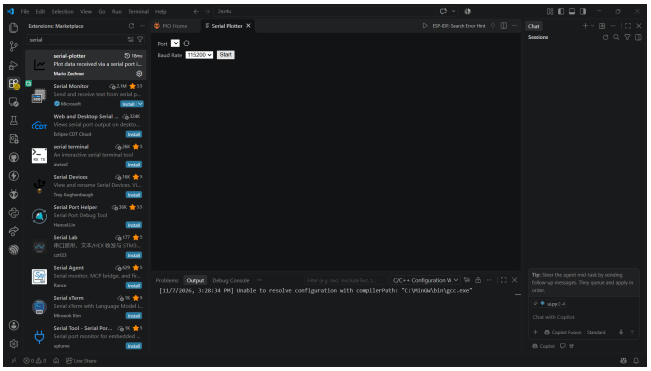
4. Bouncing & Solusi: Bouncing terjadi akibat getaran mekanis bilah logam sakelar saat ditekan/dilepas yang terbaca sebagai pemicuan berulang (false trigger). Solusinya: software debouncing (jeda waktu/timer 10–50 ms) atau hardware debouncing (menambahkan kapasitor paralel atau rangkaian Schmitt Trigger).

5. Prinsip Kerja ADC & Resolusi: ADC mengubah sinyal analog ke digital melalui sampling tegangan lalu dikuantisasi menjadi kode biner. Semakin tinggi resolusi bit ADC (2^N), semakin kecil rentang tegangan terkecil (step size) yang terdeteksi, sehingga pembacaan sinyal menjadi lebih presisi.

6. Setup Environment



Gambar 1: Platform IO



Gambar 2: Serial Plotter



Gambar 3: ESP-IDF